Axiomas de Orden

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 1

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Axiomas de Orden

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema

Para todo $a \in \mathbb{R}$ se cumple que $a^2 \geqslant 0$.

Axiomas de Orden

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema

Para todo $a \in \mathbb{R}$ se cumple que $a^2 \geqslant 0$.

Demostración Por el axioma de tricotomia separamos la demostración en 3 casos:

- Caso 1: $a > 0$.
  Como $\mathbb{R}^+$ es cerrado entonces $a \cdot a > 0 \Longleftrightarrow a^2 > 0$.
- Caso 2. $a = 0$.
  Entonces $a^2 = 0$ lo que implica que $a^2 \geqslant 0$.
- Caso 3. $a < 0$
  Entonces $-a > 0$ y como $\mathbb{R}^+$ es cerrado entonces

$$(-a) \cdot (-a) > 0 \Longleftrightarrow a^2 > 0\,.$$

Axiomas de Orden

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema

1. Si $a > 0$, entonces $-a < 0$.
2. Si $a < 0$, entonces $-a > 0$.
3. Si $a > 0$ entonces $a^{-1} > 0$.
4. Si $a < 0$ entonces $a^{-1} < 0$.

Axiomas de Orden

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema

1. Si $a > 0$, entonces $-a < 0$.
2. Si $a < 0$, entonces $-a > 0$.
3. Si $a > 0$ entonces $a^{-1} > 0$.
4. Si $a < 0$ entonces $a^{-1} < 0$.

Demostración Inciso 3. Por contradicción, supongamos que $a^{-1} < 0$. Por el teorema anterior sabemos que $a^2 > 0$ si $a \neq 0$. Entonces,

$$a^2 \cdot a^{-1} < 0 \Longleftrightarrow a < 0\,.$$

Lo cual es una contradicción con la hipótesis $a > 0$.

Axiomas de Orden

EJEMPLO 1 Demuestre que si $0 < a < b$ entonces $a^2 < b^2$.

Axiomas de Orden

EJEMPLO 1 Demuestre que si $0 < a < b$ entonces $a^2 < b^2$.

Solución Si $a < b$ entonces $b - a > 0$.
Por hipótesis $a > 0$ y $b > 0$ luego $a + b > 0$. (Ya que $\mathbb{R}^+$ es cerrado)
Como $b - a > 0$ y $b + a > 0$ entonces $(b - a)(b + a) > 0$. (Ya que $\mathbb{R}^+$ es cerrado).
La última desigualdad es equivalente a $b^2 - a^2 > 0$ es decir $b^2 > a^2$ como queríamos probar.

Axiomas de Orden

EJEMPLO 2 Pruebe la desigualdad

$$\sqrt{ab} \leqslant \frac{a+b}{2}\,.$$

para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$ con $a > 0$ y $b > 0$.

Axiomas de Orden

EJEMPLO 2 Pruebe la desigualdad

$$\sqrt{ab} \leqslant \frac{a+b}{2}\,.$$

para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$ con $a > 0$ y $b > 0$.

Solución Por contradicción, supongamos que $\dfrac{a+b}{2} < \sqrt{ab}$.

Note que $a + b > 0$ ya que a y b son positivos, luego $\dfrac{a+b}{2} > 0$.
Aplicando lo demostrado en el ejemplo 1 obtenemos

$$0 < \frac{a+b}{2} < \sqrt{ab} \Longrightarrow \frac{(a+b)^2}{4} < ab$$

Desarrollando los términos obtenemos

$$a^2 + 2ab + b^2 < 4ab \Longleftrightarrow a^2 - 2ab + b^2 < 0 \Longleftrightarrow (a-b)^2 < 0$$

lo cual es una contradicción.

Axiomas de Orden

EJEMPLO 3 Demuestre que si $0 < a < b$ y $0 < c < d$ entonces $ac < bd$.

Axiomas de Orden

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Demuestre que si $0 < a < b$ y $0 < c < d$ entonces $ac < bd$.

Solución

- Como $a < b$ y $c > 0$ por el axioma O4 se obtiene que $ac < bc$
- Como $c < d$ y $b > 0$ por el axioma O4 se tiene que $bc < bd$

Usando el axioma de transitividad se sigue que $ac < bd$.

Axiomas de Orden

EJEMPLO 4 Demuestre que si $a < b$, entonces $a < \dfrac{a+b}{2} < b$.

Axiomas de Orden

EJEMPLO 4 Demuestre que si $a < b$, entonces $a < \dfrac{a+b}{2} < b$.

Solución Si $a < b$, entonces sumando a a ambos lados de la desigualdad se obtiene:

$$a + a < a + b \Longrightarrow 2a < a + b \Longrightarrow a < \frac{a+b}{2}\,.$$

Aplicando el mismo razonamiento, pero ahora sumando b en ambos lados miembros de la desigualdad $a < b$, obtenemos

$$a + b < b + b \Longrightarrow a + b < 2b \Longrightarrow \frac{a+b}{2} < b\,.$$